



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

**ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y
DISPOSITIVOS MÓVILES**

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

PMDM TAREA 4

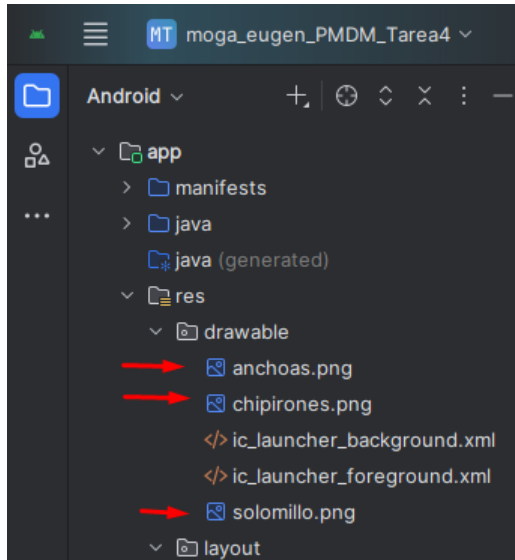
Presentado por: Eugen Moga

ÍNDICE

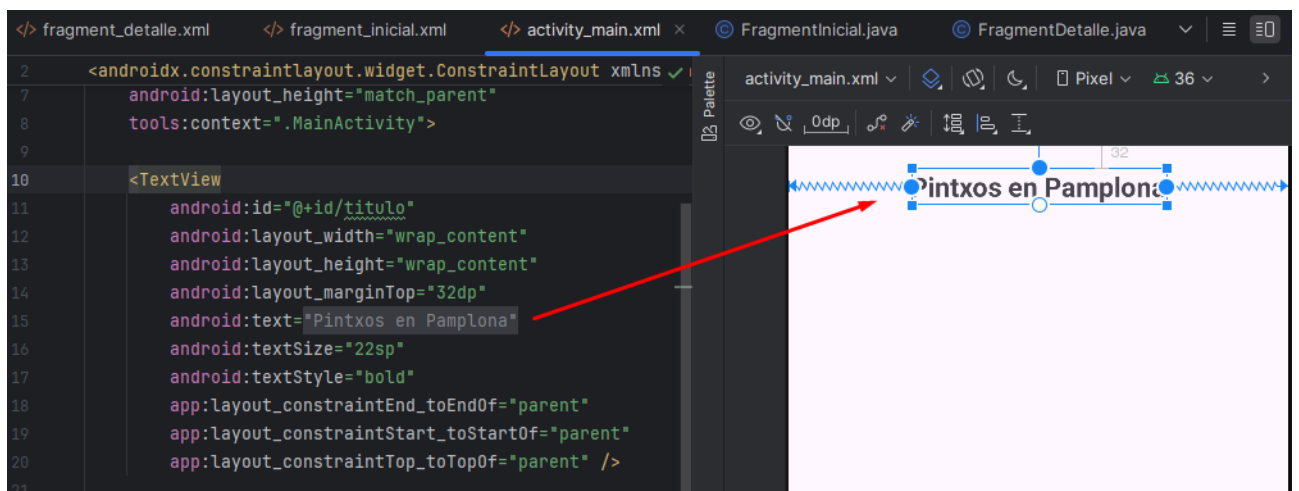
1. Fragmentos y sistema de navegación (UT8).....	1
2. Permisos (UT9)	8
3. Sensores (UT10)	13
4. Web Services (UT11)	15
5. Geolocalización (UT12).....	21

1. Fragmentos y sistema de navegación (UT8)

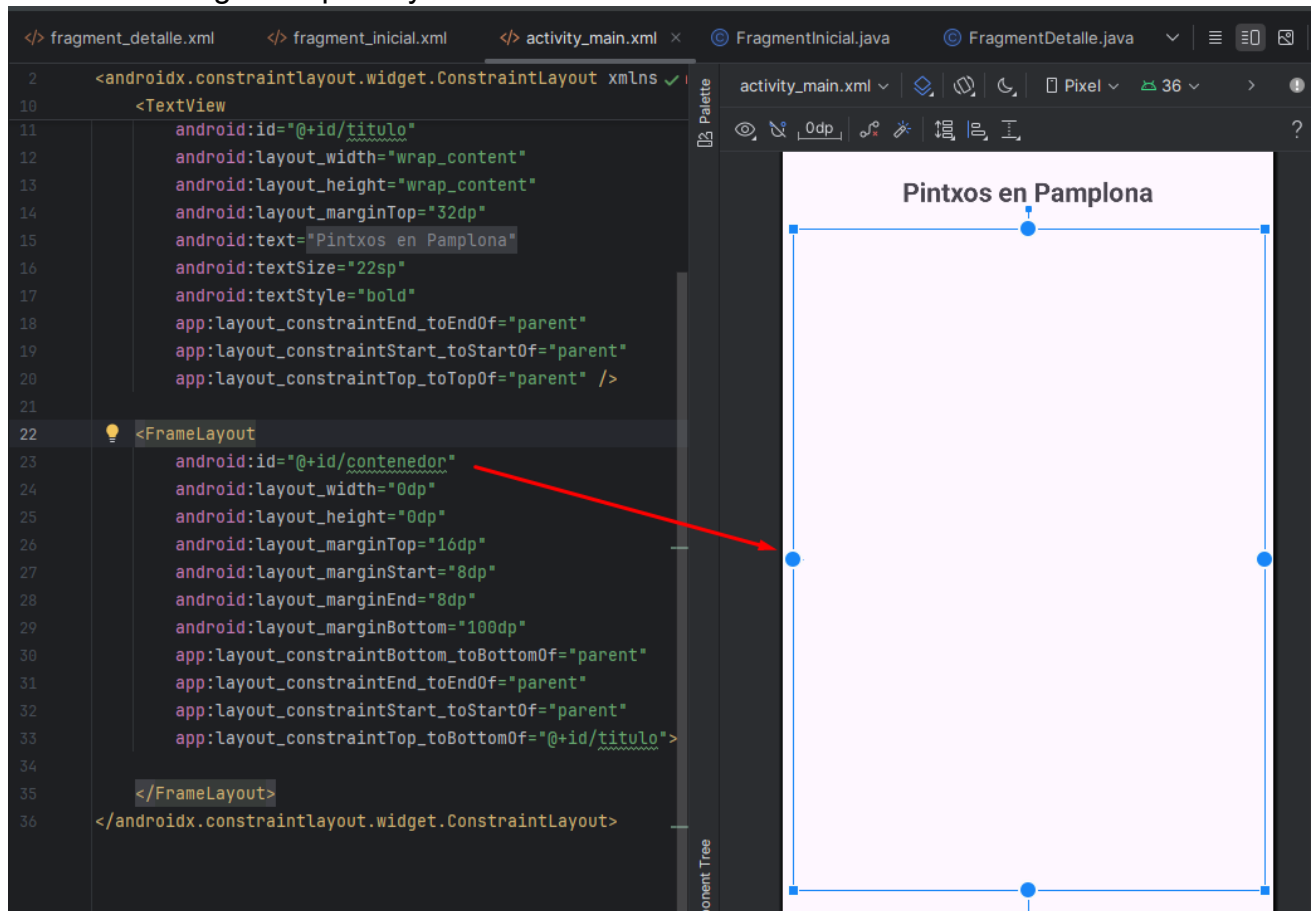
Para empezar, busco tres restaurantes de Pamplona con 3 pinchos y descargo 3 fotos y las importo al proyecto en la carpeta res > drawable.



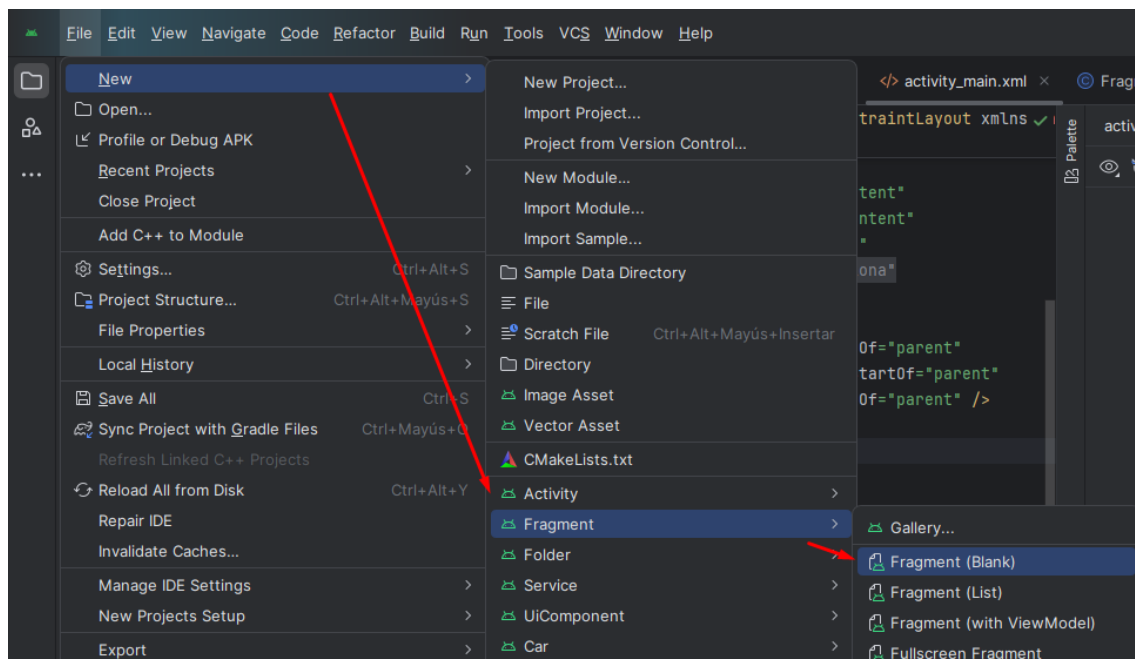
En el archivo activity_main.xml pongo un TextView que lo usare de titulo y establezco los límites, tamaño y estilo del título.



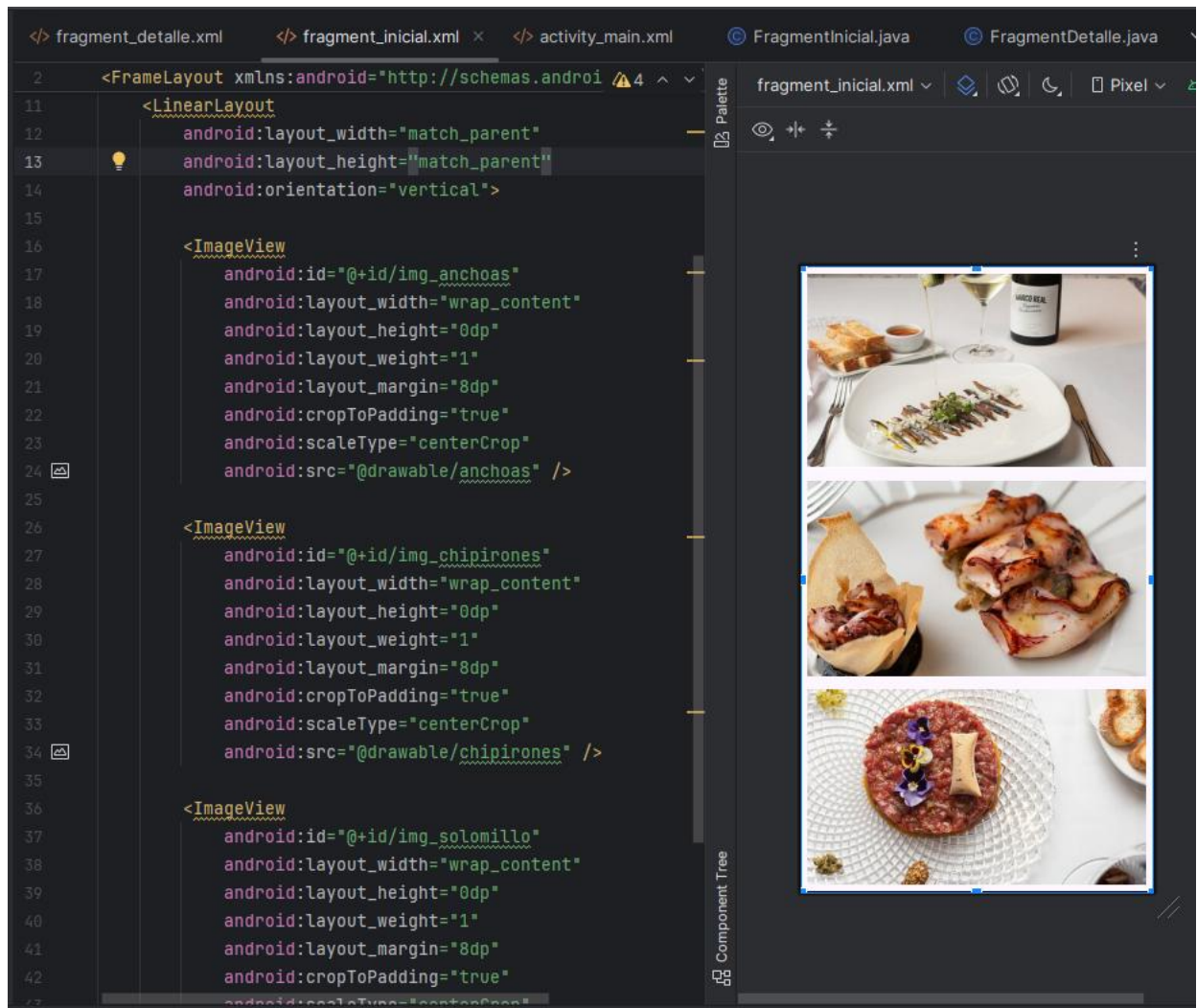
Después inserto un `FrameLayout` que es el que usare de contenedor para mostrar los fragment que voy a crear



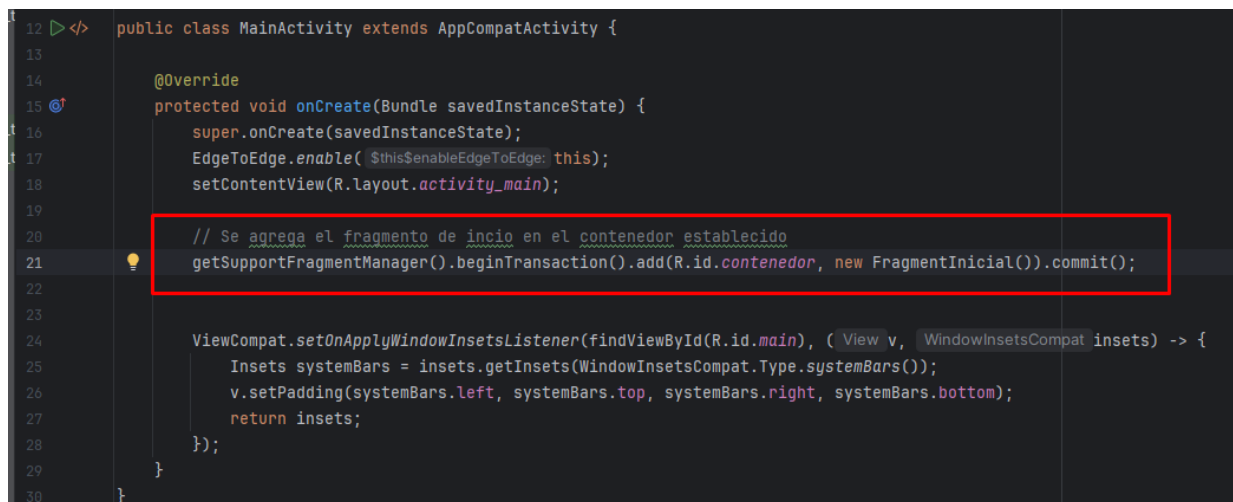
Creo un nuevo fragmento en blanco



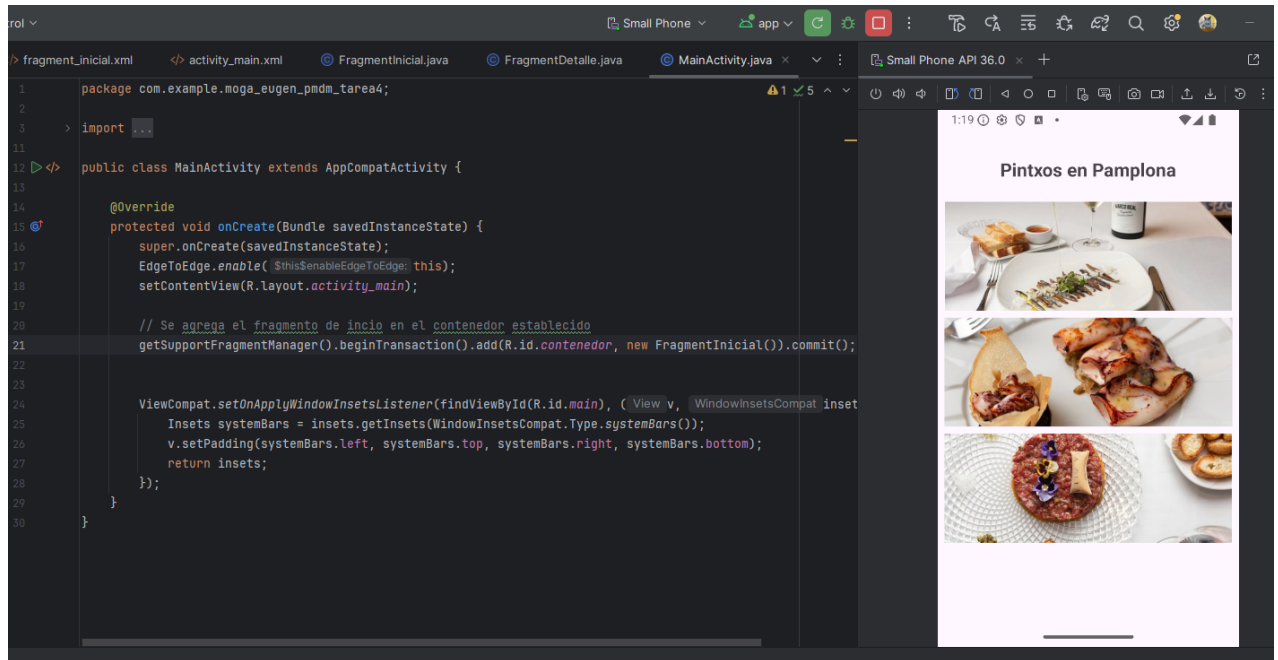
Le pongo el nombre fragment_inicial, le agrego un LinearLayout y 3 imágenes, lo configuro para que se vean bien respetando un margen entre cada imagen.



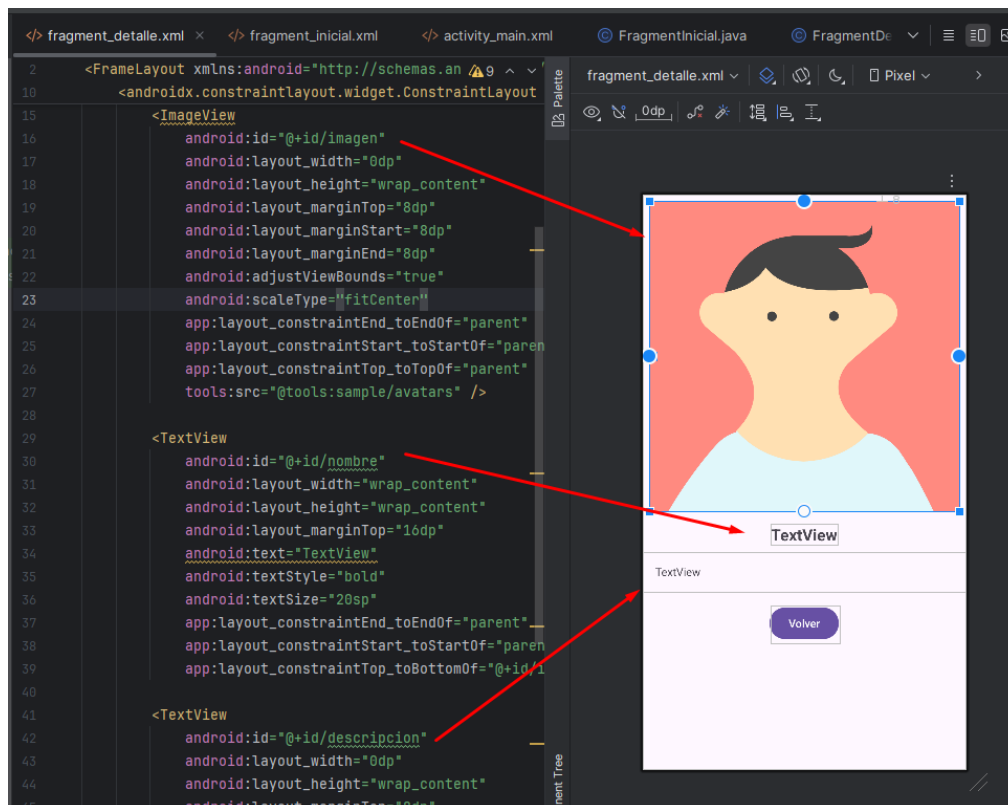
En el archivo MainActivity.java dentro del método onCreate le agrego al contenedor creado anteriormente el FragmentInicial utilizando `getSupportFragmentManager`



Ahora al ejecutar la aplicación ya se muestra el título y dentro del contenedor se muestran las imágenes configuradas en FragmentInicial.



Para abrir una vista detalle al pulsar sobre una imagen del FragmentInicial creo otro fragment que lo llamo fragment_detalle.xml y esto crea automáticamente el FragmentDetalle.java le agrego una imagen que mostrara la imagen seleccionada en el paso anterior, un TextView que mostrara el nombre del bar, otro TextView que mostrara la descripción del pincho y un botón para volver al fragemnt inicial



En el archivo FragmentInicial.java sobrescribo el método onViewCreated y declaro 3 variables de tipo ImageView y busco por id cada imagen establecida en el archivo fragment_inicial.xml

A cada imagen le establezco un escuchador con setOnClickListener y llamo al método abrirDetalle() con su respectivo id.

```
10 usages
@Override
public void onViewCreated(View view, Bundle savedInstanceState){
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);

    // Se buscan las imagenes del archivo xml
    ImageView imagen1 = view.findViewById(R.id.img_anchos);
    ImageView imagen2 = view.findViewById(R.id.img_chipirones);
    ImageView imagen3 = view.findViewById(R.id.img_solomillo);

    // Se establece que al hacer clic abra el fragmento detalle
    imagen1.setOnClickListener( View v -> abrirDetalle( id: 1));
    imagen2.setOnClickListener( View v -> abrirDetalle( id: 2));
    imagen3.setOnClickListener( View v -> abrirDetalle( id: 3));
}
```

En el método abrirDetalle declaro un nuevo fragmento llamando al constructor FragmentDetalle y lo llamo detalle, luego recojo el id de la imagen seleccionada anteriormente y lo guardo con Bundle. Y se lo paso al FragmentDetalle con setArguments.

Para finalizar con getParentFragmentManager le indico que cambie el fragmento que muestra en el contenedor y le paso el fragmento detalle que ha seleccionado el usuario

```
80
81 // Metodo para abrir fragmento detalle
82 3 usages
83 private void abrirDetalle(int id){
84     FragmentDetalle detalle = new FragmentDetalle();
85
86     // Se crea el Bundle para guardar el numero de imagen pulsado
87     Bundle args = new Bundle();
88     args.putInt("pincho", id);
89     detalle.setArguments(args);
90
91     // Se cambia el fragment que se visualiza
92     getParentFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contenedor, detalle).commit();
93 }
}
```

En el archivo FragmentDetalle.java sobrescribo el método onViewCreated y declaro una variable de tipo ImageView y busco el elemento imagen por id.

También declaro dos variables de tipo TextView para el nombre y la descripción.

```
10 usages
72  @Override
73  public void onViewCreated(View view, Bundle savedInstanceState){
74      super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
75
76      // Se buscan los elementos del layout
77      ImageView imagen = view.findViewById(R.id.imagen);
78      TextView nombre = view.findViewById(R.id.nombre);
79      TextView descripcion = view.findViewById(R.id.descripcion);
80
```

Declaro una variable de tipo entero para identificar cada pincho y le indico que obtenga el argumento del pincho seleccionado.

```
80
81      // Se recupera el dato del valor seleccionado en la imagen FragmentInicial
82      int pincho = getArguments().getInt( key: "pincho", defaultValue: 1);
83
```

En el siguiente paso hago las comprobaciones con un método if si la imagen seleccionada es la 1 configuro la imagen con setImageResource y busco la imagen correspondiente a ese pincho. Lo mismo para el nombre y la descripción.

```
80
81      // Se recupera el dato del valor seleccionado en la imagen FragmentInicial
82      int pincho = getArguments().getInt( key: "pincho", defaultValue: 1);
83
84      // Se cambia según la imagen escogida
85      if(pincho == 1){
86          imagen.setImageResource(R.drawable.anchaas);
87          nombre.setText(R.string.la_olla);
88          descripcion.setText(R.string.descripcion_anchaas);

```


Tengo que mencionar que previamente he declarado en el archivo strings.xml los nombres de los restaurantes y las descripciones para que sea más fácil mostrarlo.

```
1 <resources>
2 <string name="app_name">moga_eugen_PMDM_Tarea4</string>
3 <string name="descripcion_anchosas">Anchoas ahumadas del Cantábrico. Un manjar de las costas del norte que acabamo
4 <string name="descripcion_chipirones">Chipirones de anzuelo a la plancha acompañados por cebolleta tierna y pimie
5 <string name="descripcion_solomillo">Steak tartar a base de solomillo de angus, un sabor y una jugosidad inigual
6 <string name="titulo">Pintxos en Pamplona</string>
7 <string name="la_olla">La Olla Restaurante</string>
8 <string name="bar_gaucho">Bar Gaucho</string>
9 <string name="iruñazarra">Irñazarra</string>
10 </resources>
```

Termino de hacer else if para configurar la vista detalle de las otras dos imágenes.

```
89 } else if (pincho == 2) {
90     imagen.setImageResource(R.drawable.chipirones);
91     nombre.setText(R.string.bar_gaucho);
92     descripcion.setText(R.string.descripcion_chipirones);
93 } else {
94     imagen.setImageResource(R.drawable.solomillo);
95     nombre.setText(R.string.iruñazarra);
96     descripcion.setText(R.string.descripcion_solomillo);
97 }
```

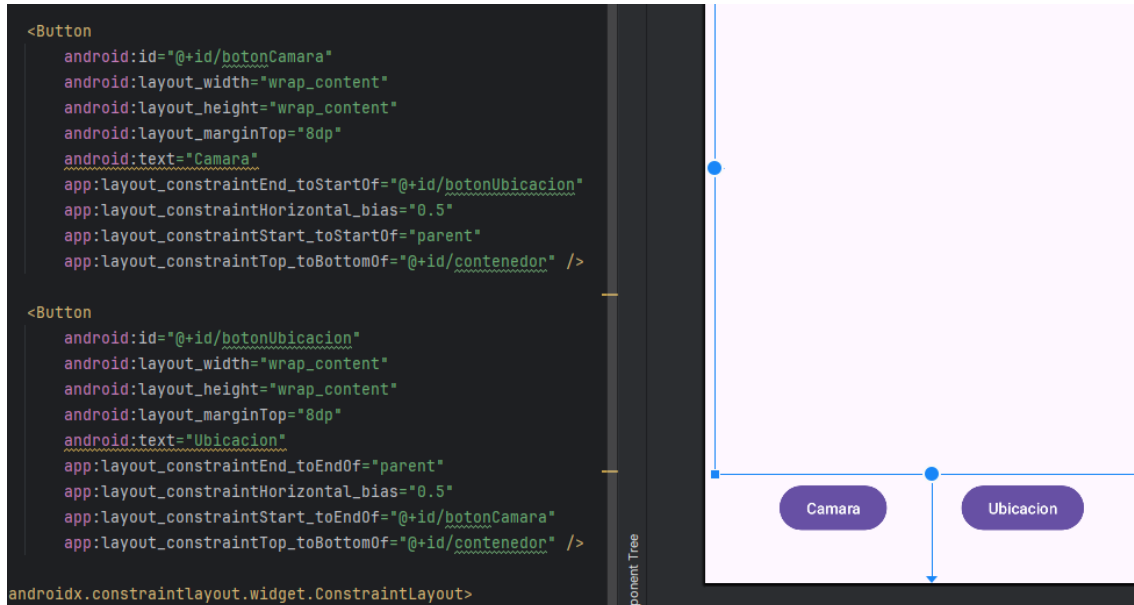
Para finalizar dentro del mismo método onCreateView configuro el botón para poder volver a FragmentInicial

```
// Se configura el boton para volver
botonVolver = view.findViewById(R.id.volver);
botonVolver.setOnClickListener( View v -> getParentFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contenedor, new FragmentInicial())
```

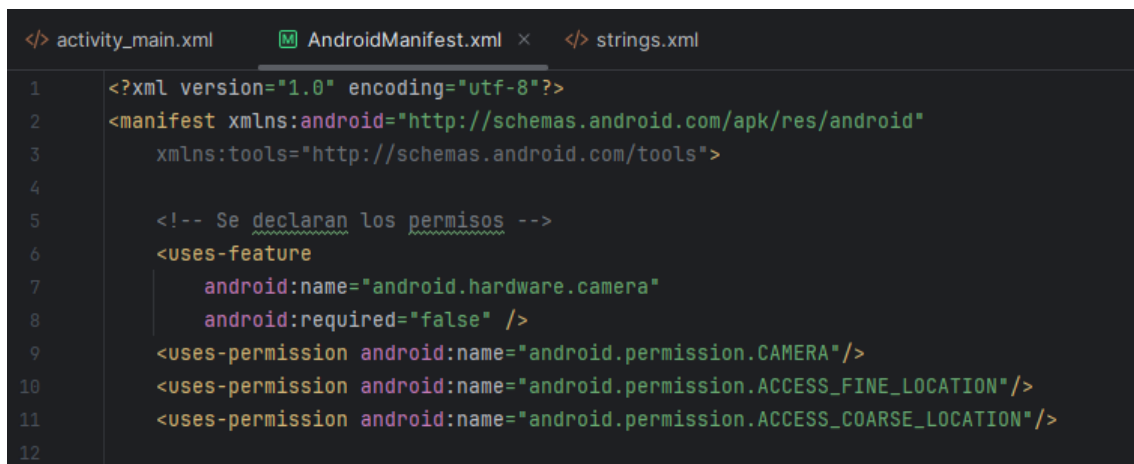
Ahora al ejecutar la aplicación y pulsar una imagen se abre el FragmentDetalle configurado para cada imagen correspondiente.

2. Permisos (UT9)

Dentro del archivo activity_main.xml agrego los dos botones uno para la cámara y otro para la ubicación



En el archivo AndroidManifest.xml le concedo los permisos para la cámara y para la ubicación. Con uses-permission.



En el archivo MainActivity.java declaro dos variables para identificar los permisos para la cámara y para la ubicación.

```
</> activity_main.xml  AndroidManifest.xml  MainActivity.java  </> strings.xml
1      package com.example.moga_eugen_pmdm_tarea4;
2
3      > import ...
11
12  </> public class MainActivity extends AppCompatActivity {
13
14      // Se declaran las constantes para identificar los permisos
      no usages
15      private static final int REQ_CAMARA = 1;
      no usages
16  private static final int REQ_UBICACION = 1;
```

Dentro del método onCreate declaro los botones creados en la vista y pongo un escuchador para que al pulsar el botón cámara abra el método pedirCamara.

```
34
35      // Se declaran los botones de la vista
36      Button btnCamara = findViewById(R.id.botonCamara);
37      Button btnUbicacion = findViewById(R.id.botonUbicacion);
38
39      // Se configura el boton camara para abrir el metodo pedirCamara
40      btnCamara.setOnClickListener( View v -> pedirCamara());
41  }
```

En el método pedirCamara lo primero que hago es comprobar si hay permiso para usar la cámara, si hay permiso muestro un mensaje “Permiso concedido” en caso contrario lanzo un popup para solicitar el permiso.

```
47
48      // Metodo para comprobar y solicitar el permiso a la camara.
      1 usage
49      private void pedirCamara(){
50          if (ContextCompat.checkSelfPermission( context: this, Manifest.permission.CAMERA) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
51              Toast.makeText( context: this, text: "Permiso concedido", Toast.LENGTH_SHORT).show();
52          } else {
53              ActivityCompat.requestPermissions( activity: this, new String[]{Manifest.permission.CAMERA}, REQ_CAMARA);
54          }
55      }
```

Sobrescribo el método onRequestPermissionsResult para comprobar la respuesta del usuario, si el usuario ha concedido el permiso muestro con un Toast Permiso concedido y solicito abrir la cámara con el método abrirCamara, en caso contrario muestro el mensaje "Permiso denegado"

```
56
57 // Se modifica el metodo onRequestPermissionsResult para guardar la respuesta del usuario
58 @Override
59 public void onRequestPermissionsResult(int request, String[] permissions, int[] grantResults){
60     super.onRequestPermissionsResult(request, permissions, grantResults);
61
62     // Se revisa si el resultado esta vacio
63     if(grantResults.length == 0) return;
64
65     // Se declara la variable booleana para guardar si el permiso se ha concedido o no
66     boolean concedido = (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED);
67
68     // Se comprueba la respuesta del usuario mostrando su correspondiente mensaje
69     if(request == REQ_CAMARA){
70         if (concedido){
71             Toast.makeText(context: this, text: "Permiso concedido", Toast.LENGTH_SHORT).show();
72             abrirCamara();
73         } else {
74             Toast.makeText(context: this, text: "Permiso denegado", Toast.LENGTH_SHORT).show();
75         }
76     }
77 }
```

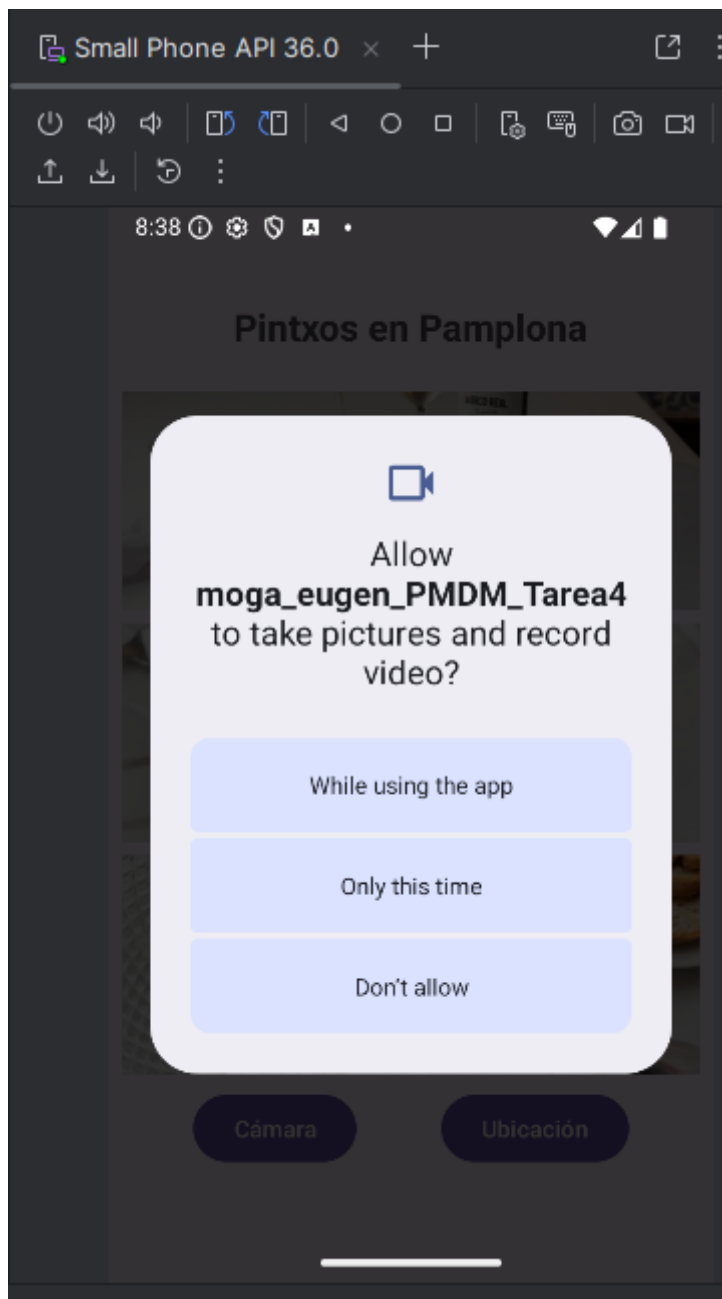
Para finalizar configuro el método abrirCamara creando un Intent para abrir la cámara

```
80
81 // Metodo abrir camara
82 1 usage
83 private void abrirCamara(){
84     Intent intentCamara = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
85     startActivity(intentCamara);
86 }
```

Vengo a editar para indicar que en el método pedirCamara que he realizado anteriormente si tiene permiso para abrir cámara solo muestra el mensaje, le voy a indicar que abra la cámara si tiene permiso. Solo llamo al método abrir cámara.

```
// Metodo para comprobar y solicitar el permiso a la camara.
1 usage
private void pedirCamara(){
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(context: this, Manifest.permission.CAMERA) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
        Toast.makeText(context: this, text: "Permiso concedido", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        abrirCamara();
    } else {
        ActivityCompat.requestPermissions(activity: this, new String[]{Manifest.permission.CAMERA}, REQ_CAMARA);
    }
}
```

Ahora al pulsar el botón Cámara muestra el popup solicitando permiso para la cámara



Y funciona correctamente.

Paso a configurar el botón Ubicación, para ello le pongo un escuchador y al hacer clic que solicite el método pedirUbicación. Que de momento no existe.

```
// Se declaran los botones de la vista
Button btnCamara = findViewById(R.id.botonCamara);
Button btnUbicacion = findViewById(R.id.botonUbicacion);

// Se configura el boton camara para abrir el metodo pedirCamara
btnCamara.setOnClickListener( View v -> pedirCamara());
btnUbicacion.setOnClickListener( View v -> pedirUbicacion());
}
```

Ahora para el método pedirUbicación lo que cambia es que solicito comprobar los dos permisos tanto ACCESS_FINE como ACCESS_COARSE. Primero compruebo si tienen permiso y si no lo solicita

```
// Metodo para comprobar y solicitar el permiso de la ubicacion
1 usage
private void pedirUbicacion(){
    if (ContextCompat.checkSelfPermission( context: this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
        ContextCompat.checkSelfPermission( context: this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
        Toast.makeText( context: this, text: "Permiso concedido", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        abrirUbicacion();
    } else {
        ActivityCompat.requestPermissions( activity: this,
            new String[]{
                Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
                Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
            }, REQ_UBICACION);
    }
}
```

En el método onRequestPermissionsResult agrego el bloque para hacer la comprobación if request == REQ_UBICACION

```
// Bloque para tratar el permiso de la ubicacion
if (request == REQ_UBICACION){
    if (concedido){
        Toast.makeText( context: this, text: "Permiso a ubicacion concedido", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        abrirUbicacion();
    }else {
        Toast.makeText( context: this, text: "Permiso a ubicacion denegado", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
```

Hasta aquí el tema de los permisos, porque para abrirlo el mapa lo configuro en la UT 12

3. Sensores (UT10)

Primero en el archivo AndroidManifest.xml declaro que la aplicación utiliza el sensor de proximidad del dispositivo con la siguiente línea

```
<!-- Sensor de proximidad -->  
<uses-feature android:name="android.hardware.sensor.proximity" />
```

En el archivo FragmentDetalle.java declaro las variables para manejar los sensores en la parte de arriba de la clase.

```
35      // Declaracion de variables para manejar los sensores  
      no usages  
36      private SensorManager mSensorManager;  
      no usages  
37      private Sensor sensorProximidad;  
      no usages  
38      private SensorEventListener escuchadorSensorProximidad;  
39
```

Dentro del método onViewCreated inicializo las variables con la variable declarada para SensorManager le pido al sistema operativo Android que entregue el servicio encargado de gestionar los sensores.

Con la variable de tipo Sensor le pido al gestor de sensores que me de el sensor de proximidad.

Y después hago una comprobación para verificar que hay sensor de proximidad

```
// Inicializo las variables para el sensor de proximidad  
mSensorManager = (SensorManager)requireContext().getSystemService(SENSOR_SERVICE);  
  
// Se obtiene el sensor de proximidad  
sensorProximidad = mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PROXIMITY);  
  
// Si no hay sensor de proximidad de proximidad se muestra el aviso  
if (sensorProximidad == null){  
    Toast.makeText(requireContext(), text: "Sensor de proximidad no disponible", Toast.LENGTH_SHORT).show();  
}
```

Inicializo el escuchador para el sensor de proximidad y dentro del método onSensorChanged cuando el sensor cambia y es inferior a 1 centímetro muestra la pantalla en verde y si no la muestra en rojo

```
// Se inicializa el escuchador
escuchadorSensorProximidad = new SensorEventListener() {

    @Override
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {

    }

    @Override
    public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
        // Logica al detectar el cambio del sensor
        if (event.values[0] < 1){
            view.setBackgroundColor(Color.GREEN);
        } else {
            view.setBackgroundColor(Color.RED);
        }
    }
};
```

Para finalizar indico que el escuchador de eventos del sensor solo este activo cuando el fragment esta visible para ello modifiko los metodos onResume y onPause.

Para el método onResume hago la comprobación. ¿si hay sensor? Le indico que este a la escucha el sensor

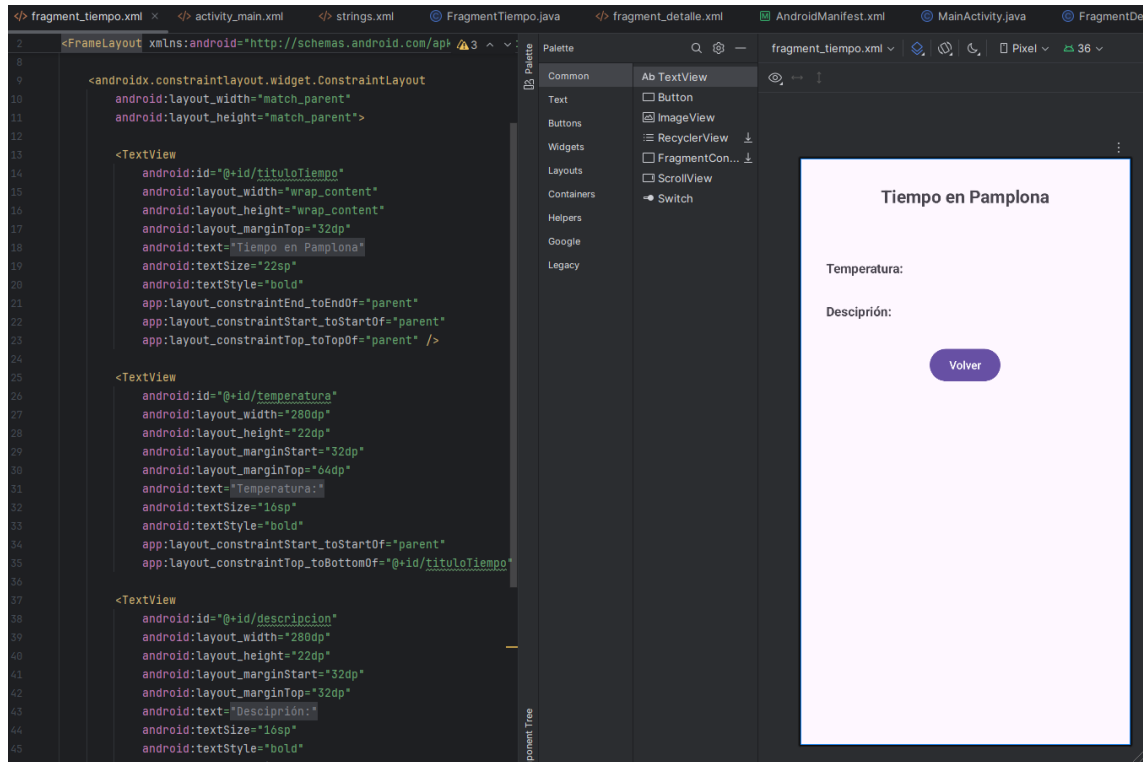
```
// Configurar que el escuchard funcione solo cuando el fragment este activo
@Override
public void onResume (){
    super.onResume();
    if (sensorProximidad != null){
        mSensorManager.registerListener(escuchadorSensorProximidad, sensorProximidad, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
    }
}
```

Para el método onPause le indico que deje de escuchar datos

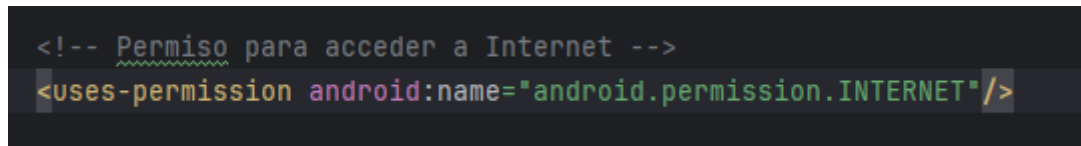
```
// Indico que el sensor deje de escuchar si el fragment no esta visible
@Override
public void onPause(){
    super.onPause();
    mSensorManager.unregisterListener(escuchadorSensorProximidad);
}
```


4. Web Services (UT11)

Creo un nuevo fragmento y le pongo el nombre FragmentTiempo. En el archivo fragment_tiempo.xml configuro 3 TextView y un botón para volver.



En el archivo AndroidManifest.xml le configuro el permiso para acceder a internet



Dentro del método `onViewCreated` inicializo las variables y configuro el botón de volver a `FragmentInicial`. Para finalizar llamo al método `obtenerTiempo`.

```
@Override
public void onViewCreated(View view, Bundle savedInstanceState){
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
    botonVolver = view.findViewById(R.id.volver);
    botonVolver.setOnClickListener( View v -> {
        getParentFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contenedor, new FragmentInicial()).commit();
    });

    // Se inicializan las variables
    Temperatura = view.findViewById(R.id.id_temperatura);
    Descripcion = view.findViewById(R.id.id_descripcion);

    // Se llama a la funcion para obtener el tiempo
    obtenerTiempo();
}
```

Dentro del método obtenerTiempo creo un nuevo hilo con new Thread le pongo el bloque try-catch para manejar posibles errores y creo el objeto URL

```
98 // Metodo para obtener tiempo que establece la conexion con el servidor
99 // Se crea un nuevo hilo
100 private void obtenerTiempo(){
101     new Thread()->{
102         try {
103             // Se crea el objeto URL
104             URL url = new URL( spec: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather" );
105         } catch (Exception e) {
106             // Se muestra el mensaje de error
107             Console.WriteLine(e.Message);
108         }
109     };
110 }
```

Voy a detallar como obtener la url para este caso, en la web de OpenWeather > APIs >Current Weather Data > API Docs

To see the old version of the site follow the link

OpenWeather

Guide **APIs** Dashboard Pricing Marketplace Maps Initiatives Blog Support For Business

Search for... Login Join Today

All Forecast Solar Historical Maps Environmental Other

Forecast

Current Weather Data

- Access current weather data for any location
- We collect and process weather data from different sources such as global and local weather models, satellites, radars and a vast network of weather stations
- JSON, XML, and HTML formats
- Included in both free and paid subscriptions

Subscribe API Docs

Forecast

Hourly Forecast 4 days

- Hourly forecast is available for 4 days
- Forecast weather data for 96 timestamps
- JSON and XML formats
- Included in the Developer, Professional and Expert subscription plans

Subscribe API Docs

Forecast

Daily Forecast 16 days

- 16 days forecast is available for any location on the globe
- 1-day step for 16 days
- JSON and XML formats
- Included in all paid subscription plans

Subscribe API Docs

Y puedo ver la llamada normal a la API a la que le tengo que configurar la latitud, longitud y el api key

Call current weather data

How to make an API call

```
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat={lat}&lon={lon}&appid={API  
key}
```



El link que necesitamos para la tarea es

<https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=42.8125&lon=-1.6458&appid=283f266796b4156fda3b4e1d5250a6e7>

Esto mostraría la información en inglés y los grados en grados Fahrenheit y en idioma inglés. Para mostrarlo en grados Celsius utilizo &units=metric y para que se muestre en español utilizo &lang=es

El link completo sería:

<https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=42.8125&lon=-1.6458&appid=283f266796b4156fda3b4e1d5250a6e7&units=metric&lang=es>

Sigo configurando el método obtenerTiempo después de tener el link abro la conexión.

```
// Se abre conexión HTTP
URLConnection connection = (URLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
```

Con BufferedReader leo la respuesta del servidor

```
// Se lee el flujo de entrada
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
```

Y guardo lo que recibo del servidor en la libreta respuesta de tipo StringBuilder y cierro BufferedReader

```
// Se escriben los datos recibidos
StringBuilder respuesta = new StringBuilder();
String linea;
while ((linea = reader.readLine()) != null){
    respuesta.append(linea);
}
reader.close();
```

Por último, le envío la respuesta al método procesarJSON para que procese los datos. Para finalizar trato las excepciones dentro del catch y muestro el mensaje de error.

```
        procesarJSON(respuesta.toString());

    } catch (Exception e) {
        requireActivity().runOnUiThread()->
            Toast.makeText(requireContext(), text: "Ha ocurrido un error de conexión", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
```

Método obtenerTiempo completo.

```
// Metodo para obtener tiempo que establece la conexión con el servidor
1 usage
private void obtenerTiempo(){
    // Se crea un nuevo hilo
    new Thread()->{
        try {
            // Se crea el objeto URL
            URL url = new URL(spec: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=42.8125&lon=-1.6458&appid=283f266796b43");
            // Se abre conexión HTTP
            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            connection.setRequestMethod("GET");

            // Se lee el flujo de entrada
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));

            // Se escriben los datos recibidos
            StringBuilder respuesta = new StringBuilder();
            String linea;
            while ((linea = reader.readLine()) != null){
                respuesta.append(linea);
            }
            reader.close();

            procesarJSON(respuesta.toString());

        } catch (Exception e) {
            requireActivity().runOnUiThread()->
                Toast.makeText(requireContext(), text: "Ha ocurrido un error de conexión", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }.start();
}
```

En el método procesarJSON recibe el archivo json y lo convierto a un objeto para poder obtener los datos

```
// Metodo para procesar datos JSON
1 usage
private void procesarJSON(String json){
    try {
        // Se convierte el archivo JSON en un objeto
        JSONObject obj = new JSONObject(json);
    }
}
```

Declaro la variable temperatura y descripción para guardar los valores del archivo JSON

```
// Metodo para procesar datos JSON
1 usage
private void procesarJSON(String json){
    try {
        // Se convierte el archivo JSON en un objeto
        JSONObject obj = new JSONObject(json);

        // Extraer temperatura
        double temperatura = obj.getJSONObject(name: "main").getDouble(name: "temp");

        // Extraer descripcion
        String descripcion = obj.getJSONArray(name: "weather").getJSONObject(index: 0).getString(name: "description");

        requireActivity().runOnUiThread()->{
            Temperatura.setText("Temperatura: " + temperatura + " °C");
            Descripcion.setText("Descripción: " + descripcion);
        };
    } catch (Exception e){
        requireActivity().runOnUiThread()->
            Toast.makeText(requireContext(), text: "Ha ocurrido un error al procesar los datos", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
```

```
{
  "coord": {
    "lon": -1.6458,
    "lat": 42.8125
  },
  "weather": [
    {
      "id": 800,
      "main": "Clear",
      "description": "cielo claro",
      "icon": "01n"
    }
  ],
  "base": "stations",
  "main": {
    "temp": 4.95,
    "feels_like": 4.95,
    "temp_min": 4.95,
    "temp_max": 4.95,
    "pressure": 1007,
    "humidity": 70,
    "sea_level": 1007,
    "grnd_level": 931
  },
  "visibility": 10000,
  "wind": {
    "speed": 0.51,
    "deg": 120
  },
  "clouds": {
    "all": 0
  },
  "dt": 1770446967,
  "sys": {
    "type": 1,
    "id": 6417,

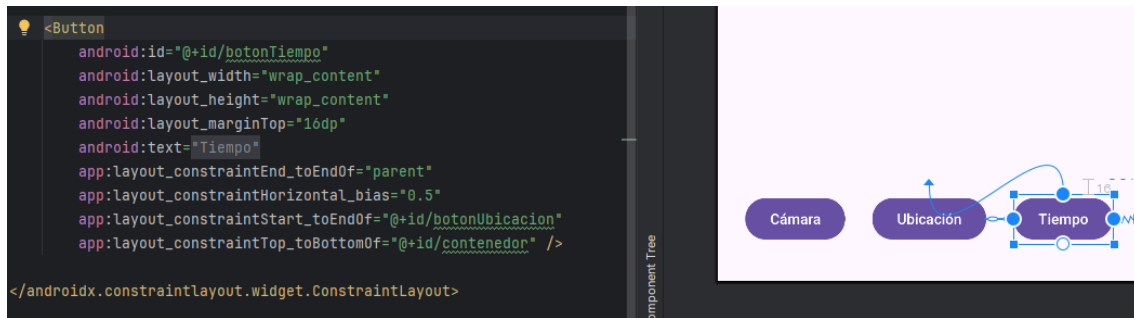
```

Después con setText modifiko la temperatura y la descripción, para mostrar los datos recibidos desde la conexión a Open Weather

```
requireActivity().runOnUiThread()->{
    Temperatura.setText("Temperatura: " + temperatura + " °C");
    Descripcion.setText("Descripción: " + descripcion);
};
```

Para finalizar trato las excepciones en el bloque catch

Tengo que mencionar que en el archivo main_activity.xml he agregado el botón Tiempo



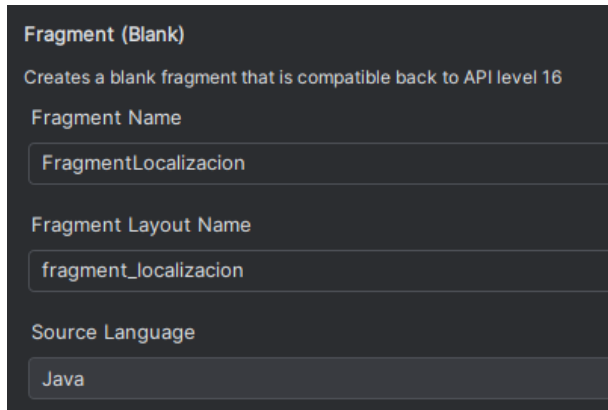
En el archivo MainActivity.java dentro del método onCreate he configurado el botón Tiempo para que muestre el FragmentTiempo

```
// Se declaran los botones de la vista
Button btnCamara = findViewById(R.id.botonCamara);
Button btnUbicacion = findViewById(R.id.botonUbicacion);
Button btnTiempo = findViewById(R.id.botonTiempo);

// Se configura el boton camara para abrir el metodo pedirCamara
btnCamara.setOnClickListener( View v -> pedirCamara());
btnUbicacion.setOnClickListener( View v -> pedirUbicacion());
btnTiempo.setOnClickListener( View v -> {
    getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contenedor, new FragmentTiempo()).commit();
});
}
```

5. Geolocalización (UT12)

Para abrir el mapa de Google integrado en un nuevo fragmento creo un nuevo Fragment y le pongo el nombre FragmentLocalizacion



Fragment (Blank)

Creates a blank fragment that is compatible back to API level 16

Fragment Name

FragmentLocalizacion

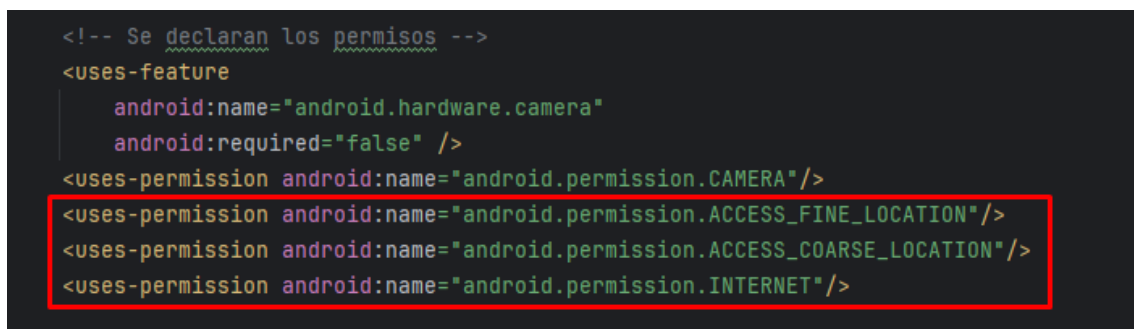
Fragment Layout Name

fragment_localizacion

Source Language

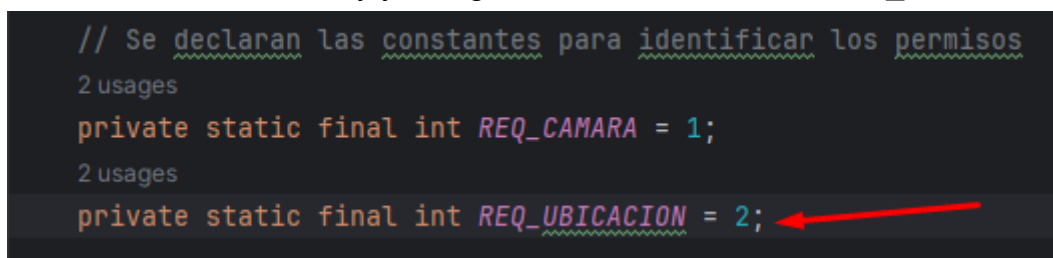
Java

En el archivo AndroidManifest ya tengo declarados los permisos de acceso a la ubicación y a internet



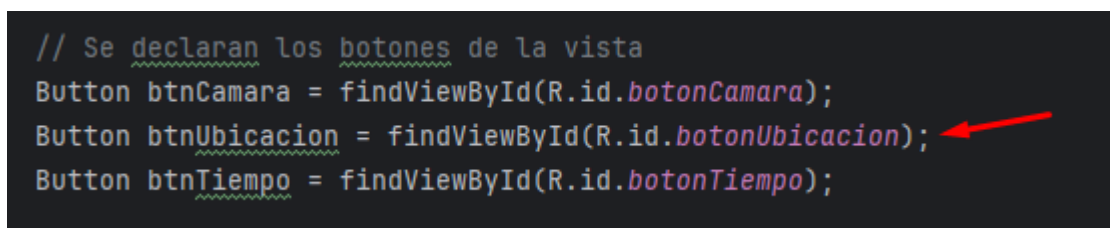
```
<!-- Se declaran los permisos -->
<uses-feature
    android:name="android.hardware.camera"
    android:required="false" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
```

En el archivo MainActivity ya tengo declarada la variable REQ_UBICACION



```
// Se declaran las constantes para identificar los permisos
2 usages
private static final int REQ_CAMARA = 1;
2 usages
private static final int REQ_UBICACION = 2;
```

Dentro del método onCreate identifico el botón ubicación con el id



```
// Se declaran los botones de la vista
Button btnCamara = findViewById(R.id.botonCamara);
Button btnUbicacion = findViewById(R.id.botonUbicacion);
Button btnTiempo = findViewById(R.id.botonTiempo);
```

Y le pongo el escuchador para que detecte cuando el usuario hace clic para llamar al método pedirUbicacion

```
// Se configura el boton camara para abrir el metodo pedirCamara
btnCamara.setOnClickListener( View v -> pedirCamara());
btnUbicacion.setOnClickListener( View v -> pedirUbicacion());
btnTiempo.setOnClickListener( View v -> {
    getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contenedor,
});
```

El método pedirUbicacion primero comprueba si tiene permiso a la ubicación para los dos permisos tanto ACCESS_FINE como ACCESS_COARSE si tiene permiso muestra un breve mensaje “Permiso concedido” en caso de que no tenga permiso solicita el permiso con requestPermissions

```
// Metodo para comprobar y solicitar el permiso de la ubicacion
1 usage
private void pedirUbicacion(){
    if (ContextCompat.checkSelfPermission( context: this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
        ContextCompat.checkSelfPermission( context: this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
        Toast.makeText( context: this, text: "Permiso concedido", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        abrirUbicacion();
    } else {
        ActivityCompat.requestPermissions( activity: this,
            new String[]{
                Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
                Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
            }, REQ_UBICACION);
    }
}
```


Sobrescribo el método onRequestPermissionsResult esto lo hice en el apartado de la tarea UT9 con los permisos. El método completo solicitando permiso tanto para cámara como para ubicación sería.

```
// Se modifica el metodo onRequestPermissionsResult para guardar la respuesta del usuario
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int request, String[] permissions, int[] grantResults){
    super.onRequestPermissionsResult(request, permissions, grantResults);

    // Se revisa si el resultado esta vacio
    if(grantResults.length == 0) return;

    // Se declara la variable booleana para guardar si el permiso se ha concedido o no
    boolean concedido = (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED);

    // Bloque para tratar el permiso de la camara
    if(request == REQ_CAMARA){
        if (concedido){
            Toast.makeText(context: this, text: "Permiso a camara concedido", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            abrirCamara();
        } else {
            Toast.makeText(context: this, text: "Permiso a camara denegado", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }

    // Bloque para tratar el permiso de la ubicacion
    if (request == REQ_UBICACION){
        if (concedido){
            Toast.makeText(context: this, text: "Permiso a ubicacion concedido", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            abrirUbicacion();
        }else {
            Toast.makeText(context: this, text: "Permiso a ubicacion denegado", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
}
```

Una vez comprobado que el usuario tiene permiso a la ubicación solicito abrir la ubicación

```
// Metodo para abrir la ubicacion
2 usages
private void abrirUbicacion(){
    getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contenedor, new FragmentLocalizacion()).commit();
}
```

Desde la web developers.google.com sigo la configuración para mostrar el mapa en mi aplicación

<https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/config>

Desde el apartado “Set up an Android Studio Project” sigo los pasos para para configurar la instalación en build.gradle.kts agrego la implementación de la librería play services maps

```
dependencies {  
    implementation(libs.appcompat)  
    implementation(libs.material)  
    implementation(libs.activity)  
    implementation(libs.constraintlayout)  
    testImplementation(libs.junit)  
    androidTestImplementation(libs.ext.junit)  
    androidTestImplementation(libs.espresso.core)  
    implementation(libs.play.services.maps) ←  
}
```

En el apartado de android agrego.

```
buildFeatures {  
    buildConfig = true  
}
```

En libs.version.toml agrego estas 2 lineas

```
<? fragment_localizacion.xml  AndroidManifest.xml  MainActivity.java  build.gradle.kts (:app)  libs.versions.toml  Fragme  
1  [versions]  
2  agp = "8.13.2"  
3  junit = "4.13.2"  
4  junitVersion = "1.3.0"  
5  espressoCore = "3.7.0"  
6  appcompat = "1.7.1"  
7  material = "1.13.0"  
8  activity = "1.12.2"  
9  constraintlayout = "2.2.1"  
10 play-services-maps = "20.0.0" ←  
11  
12 [libraries]  
13 junit = { group = "junit", name = "junit", version.ref = "junit" }  
14 ext-junit = { group = "androidx.test.ext", name = "junit", version.ref = "junitVersion" }  
15 espresso-core = { group = "androidx.test.espresso", name = "espresso-core", version.ref = "espressoCore" }  
16 appcompat = { group = "androidx.appcompat", name = "appcompat", version.ref = "appcompat" }  
17 material = { group = "com.google.android.material", name = "material", version.ref = "material" }  
18 activity = { group = "androidx.activity", name = "activity", version.ref = "activity" }  
19 constraintlayout = { group = "androidx.constraintlayout", name = "constraintlayout", version.ref = "constraintlayout" }  
20 play-services-maps = { module = "com.google.android.gms:play-services-maps", version.ref = "play-services-maps" } ←  
21  
22 [plugins]  
23 android-application = { id = "com.android.application", version.ref = "agp" }  
24  
25
```

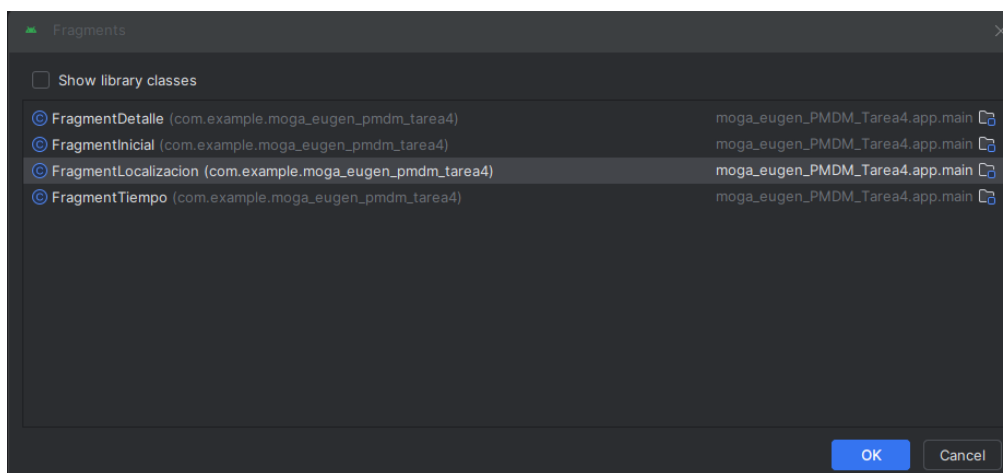
En el archivo AndroidManifest.xml agrego la API KEY de maps

```
<!-- Se pone la API KEY de maps -->
<meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="AIzaSyAoLHkLNj-Rav4Hbxy9VCC82uH-ERXbNSE" />

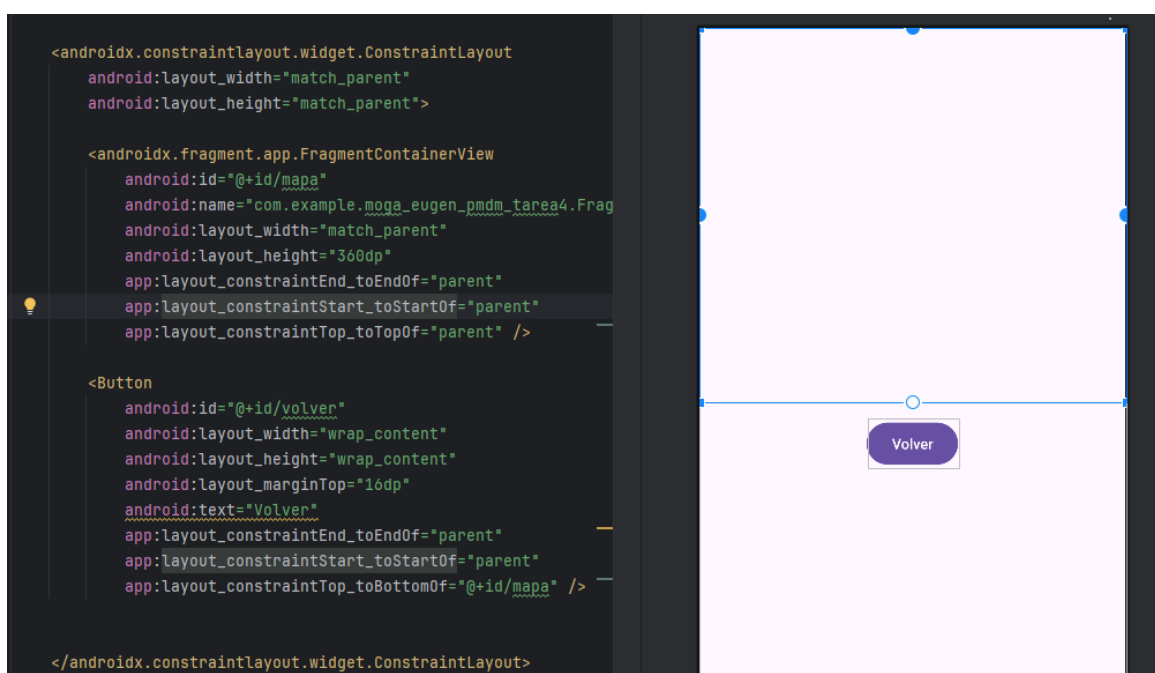
</application>
```

Paso a configurar el archivo fragment_localizacion.xml

Agrego un ConstraintLayout y dentro agrego un FragmentContainerView selecciono FragmentLocalizacion y le pulso OK



Tambien le agrego el botón para volver a FragmentInicial quedando todo de esta manera



En el archivo FragmentLocalizacion.java sobrescribo el método onViewCreated y configuro el botón para volver a FragmentInicial.

```
@Override
public void onViewCreated(View view, Bundle savedInstanceState){
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);

    // Se llama al boton volver
    Button btnVolver = view.findViewById(R.id.volver);
    btnVolver.setOnClickListener( View v ->{
        getParentFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contenedor, new FragmentInicial());
    });
}
```

Localizo el SupportMapFragment encargado de gestionar el mapa de Google. Uso getChildFragmentManager() porque el mapa reside dentro de otro Fragment y Realizo un casting a (SupportMapFragment) para acceder a sus métodos específicos.

Compruebo si el fragmento existe y solicito el mapa de forma asíncrona

```
@Override
public void onViewCreated(View view, Bundle savedInstanceState){
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState);

    // Se llama al boton volver
    Button btnVolver = view.findViewById(R.id.volver);
    btnVolver.setOnClickListener( View v ->{
        getParentFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.contenedor, new FragmentInicial()).commit();
    });

    // Se incluye el mapa en el SupportMapFragment
    SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment)getChildFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);

    // Se verifica si el fragment existe para evitar errores y lo llamo de forma asincrona
    if(mapFragment != null){
        mapFragment.getMapAsync( callback: this);
    }
}
```

Sobrescribo el método `onMapReady` que se ejecuta automáticamente cuando el mapa esta listo para usarse, donde recibe el objeto de `GoogleMap`.

Con `LatLng` declaro la variable `pamplona` y le indico las coordenadas.

Con `moveCamera` centro el mapa en Pamplona.

Con `addMarker` agrego los marcadores de los restaurantes.

```
// Metodo que se ejecuta automaticamente cuando el mapa esta listo para usarse
no usages
@Override
public void onMapReady(GoogleMap googleMap){ // Recibe el objeto GoogleMap
    // Se inicializa el mapa asignado el objeto a la variable
    mMap = googleMap;

    // Se centra el mapa en Pamplona
    LatLng pamplona = new LatLng( latitude: 42.8169, longitude: -1.6445);
    mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(pamplona, zoom: 15f));

    // Se añaden los marcadores
    mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(new LatLng( latitude: 42.81546, longitude: -1.64072)).title("La Olla Restaurante"));
    mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(new LatLng( latitude: 42.81645, longitude: -1.64179)).title("Bar Gaucho"));
    mMap.addMarker(new MarkerOptions().position(new LatLng( latitude: 42.81854, longitude: -1.64332)).title("Iruñazarra"));
}
```